

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

Sapientia – Collativa – Cognition

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE (ENSPY)

DÉPARTEMENT DE GÉNIE
INFORMATIQUE



UNIVERSITY OF YAOUNDE I

Sapientia – Collativa – Cognition

NATIONAL ADVANCED SCHOOL
OF ENGINEERING (NASEY)

COMPUTER ENGINEERING
DEPARTMENT

ANALYSE DES RISQUES, AUDIT ET GESTION DE CRISES



RAPPORT DE TRAVAIL PRATIQUE Mise en place de l'architecture réseau LiZbiZ



Matricule	Noms et prénoms	Filière
22P064	MENGUE BISSA MARGUERITE	CIN4
24P822	BAALAWÉ LIONEL JOSSELIN	CIN4
22P060	NZOUCK TOUMPÉ ERIC	CIN4
22P067	NGUEMO VOULO AURELLE	CIN4
22P063	ENAMASSEH ONGA ALAIN	MSI4

Sous la supervision de
Ing. Thierry Emmanuel MINKA



Année académique 2025/2026

Table des matières

	Liste des figures	iii
	Liste des tableaux	iv
1	Introduction et contexte	1
1.1	Introduction	1
1.2	Contexte	2
2	Présentation de l'entreprise LiZbiZ	3
2.1	Présentation générale	3
2.2	Actifs critiques	3
2.3	Contexte réglementaire	4
3	Architecture réseau mise en place	6
3.1	Topologie générale	6
3.2	Équipements utilisés	7
3.3	Plan d'adressage	8
3.4	Segmentation VLAN	9
4	Configuration des équipements	10
4.1	Switches IOU	10
4.1.1	SW0 — Switch de distribution core	10
4.1.2	SW1 — VLAN 10 (DMZ)	13
4.1.3	SW2 — VLAN 20 (APP) + VLAN 40 (IoT)	14
4.1.4	SW3 — VLAN 30 (Bureau) + VLAN 99 (Admin)	16
4.2	FortiGate — Interfaces et sous-interfaces	17
4.3	FortiGate - Politiques de sécurité	19
4.3.1	Principe de fonctionnement	19
4.3.2	Détail des politiques configurées	20
4.3.3	Vérification des politiques en CLI	21
4.4	FortiGate — Table de routage	21
4.4.1	Consultation de la table de routage	22

4.5	FortiGate — Configuration SNMP	23
4.5.1	Activation de l'agent SNMP	23
4.5.2	Création de la communauté SNMP	23
5	Monitoring avec LibreNMS	25
5.1	Équipements supervisés	25
6	Présentation de l'application APPLICATION	27
6.1	Description de l'application	27
6.2	Accès à APPLICATION depuis Win_10_Client1-1 (VLAN 99)	29
6.2.1	Trajet du paquet VLAN 99 → VLAN 10	29
6.2.2	Politique FortiGate impliquée	29
6.3	Accès à LibreNMS depuis Win_10_Client1-1 (VLAN 99).	30
7	Conclusion	33

Liste des figures

3.1	Topologie générale du réseau LiZbiZ sous GNS3	6
4.1	Configuration du switch SW0	12
4.2	Vérification de la configuration SW0	12
4.3	Configuration SW1	14
4.4	Vérification SW1	14
4.5	Configuration SW2	15
4.6	Configuration SW3	17
4.7	Configuration des interfaces sur FortiGate	19
4.8	Vérification des sous-interfaces VLAN	19
4.9	Principe de traitement des politiques de sécurité	20
4.10	Liste des politiques de sécurité sur FortiGate	21
4.11	Vérification des politiques via CLI	21
4.12	Affichage de la table de routage sur FortiGate	23
4.13	Configuration SNMP sur FortiGate	24
5.1	Supervision du FortiGate dans LibreNMS	26
6.1	Interface de l'application APPLICATION	28
6.2	Accès à l'application depuis le VLAN Admin	30
6.3	Vérification de l'accès HTTP à APPLICATION	30
6.4	Accès à LibreNMS depuis le VLAN Admin	31
6.5	Interface de supervision LibreNMS	32
6.6	Visualisation des équipements supervisés	32

Liste des tableaux

2.1	Actifs critiques de l'entreprise LiZbiZ	4
3.1	Équipements et rôles dans l'architecture	7
3.2	Plan d'adressage IP	8
3.3	Segmentation VLAN et niveaux de risque	9
4.1	Interfaces et sous-interfaces FortiGate	18
4.2	Politiques de sécurité configurées	20
4.3	Table de routage du FortiGate	22
4.4	Paramètres de configuration SNMP	24
5.1	Équipements supervisés dans LibreNMS	26
6.1	Paramètres de l'application APPLICATION	28
6.2	Trajet du paquet entre VLAN 99 et VLAN 10	29
6.3	Paramètres d'accès à LibreNMS	31

Introduction et contexte

1.1 Introduction

Dans un environnement numérique en constante évolution, les systèmes d'information occupent une place stratégique dans le fonctionnement des organisations. Ils soutiennent les activités métiers, facilitent les échanges d'informations et participent à la création de valeur. Toutefois, cette dépendance accrue expose les entreprises à de multiples menaces, notamment les cyberattaques, les erreurs de configuration ou encore les défaillances techniques. Face à ces enjeux, il est essentiel de concevoir des architectures réseaux robustes, segmentées et sécurisées, capables de garantir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données. L'objectif principal de ce projet est de concevoir, déployer et sécuriser l'infrastructure réseau d'une entreprise fictive dénommée **LiZbiZ**, dans un environnement de simulation réaliste basé sur la plateforme **GNS3**.

Bon à savoir

Les travaux réalisés couvrent notamment :

- la conception d'une architecture réseau segmentée par VLANs ;
- le déploiement d'un pare-feu **FortiGate** assurant le filtrage des flux et le routage inter-VLAN ;
- la configuration de switches **IOU Cisco** avec des mécanismes de sécurité des ports ;
- la mise en place d'un système de supervision réseau via **LibreNMS** ;
- l'analyse des flux et des politiques de sécurité entre les différentes zones du réseau.

1.2 Contexte

Le projet est réalisé dans un environnement simulé permettant de reproduire les conditions réelles d'exploitation d'une infrastructure réseau d'entreprise. Cette approche offre la possibilité d'expérimenter différentes configurations, d'évaluer les mécanismes de sécurité et d'analyser le comportement du réseau face à diverses situations. L'environnement technique repose sur la plateforme **GNS3**, couplée à une machine virtuelle GNS3 hébergée sous **VMware Workstation**. Cette infrastructure est enrichie par plusieurs machines virtuelles jouant des rôles spécifiques dans l'architecture mise en place.

Ainsi, une machine **Kali Linux** est utilisée pour simuler des menaces externes et tester la robustesse des mécanismes de sécurité déployés. Un serveur **Ubuntu** héberge l'application métier de l'entreprise, tandis que des postes clients permettent de reproduire les interactions des utilisateurs avec le système d'information. L'architecture réseau est organisée autour de plusieurs zones fonctionnelles, notamment une zone utilisateurs, une zone applicative, une zone démilitarisée (DMZ) ainsi qu'un accès vers l'extérieur via Internet. Cette structuration permet de mettre en œuvre une segmentation efficace du réseau et de définir des politiques de sécurité adaptées à chaque zone. La segmentation par VLAN constitue un élément central de cette architecture. Elle permet d'isoler les différents services, de limiter la propagation des incidents et de renforcer le contrôle des accès. Le pare-feu FortiGate joue un rôle clé en assurant l'interconnexion sécurisée entre ces différentes zones.

Par ailleurs, la mise en place d'un système de supervision basé sur le protocole **SNMP** permet de suivre l'état des équipements, d'analyser les performances du réseau et de détecter d'éventuelles anomalies. Cette dimension est essentielle dans une démarche de gestion proactive des risques et d'amélioration continue de la sécurité. Ainsi, ce contexte de simulation offre un cadre complet pour l'étude des problématiques liées à l'analyse de risque, à l'audit et à la gestion de crise dans les systèmes d'information modernes.

Présentation de l'entreprise LiZbiZ

2.1 Présentation générale

LiZbiZ est une entreprise spécialisée dans le commerce électronique, dont l'activité repose principalement sur une infrastructure informatique distribuée et fortement sollicitée. Elle assure la gestion de ses opérations commerciales, logistiques et financières à travers un ensemble de systèmes interconnectés, nécessitant un haut niveau de disponibilité, de performance et de sécurité. Dans un environnement où les transactions numériques sont au cœur de l'activité, toute interruption de service ou compromission des données peut entraîner des impacts significatifs, tant sur le plan financier que sur la réputation de l'entreprise. Ainsi, l'infrastructure de LiZbiZ doit répondre à des exigences strictes en matière de segmentation réseau, de contrôle des accès et de supervision continue. La diversité des composants techniques, allant des serveurs aux équipements réseau, en passant par les applications métiers et les dispositifs IoT, impose une approche structurée de la gestion des actifs critiques. Chaque élément du système d'information joue un rôle spécifique dans le fonctionnement global de l'entreprise et doit être protégé en conséquence.

2.2 Actifs critiques

Résumé

Les actifs critiques de LiZbiZ regroupent l'ensemble des ressources matérielles, logicielles et opérationnelles indispensables à la continuité de ses activités. Leur identification permet de mieux appréhender les risques potentiels et de définir des mesures de sécurité adaptées.

TABLE 2.1: Actifs critiques de l'entreprise LiZbiZ

Catégorie	Actif	Description technique
Infrastructure	Serveur Principal	Dell PowerEdge R740 (ESXi)
Infrastructure	Baie de Stockage	NAS Synology (Données & Sauvegardes)
Réseau	Switch Core	Switch Cisco Catalyst (Core)
Réseau	Switch Accès	Switch Netgear (Accès)
Logiciels	ERP	Odoo v15 (Gestion stocks, ventes, comptabilité)
Logiciels	E-commerce	Site Web sous Magento 2
Logiciels	Base de Données	PostgreSQL 13
Logiciels	Annuaire	Windows Server 2019 (Active Directory)
Périphériques	Terminaux	40 Postes Windows 10, 10 Laptops
IoT	Logistique	50 Scanners RFID, 20 Tablettes de stock

L'ensemble de ces actifs constitue le socle du système d'information de l'entreprise. Leur compromission, leur indisponibilité ou leur altération pourrait entraîner des perturbations majeures des activités, justifiant ainsi la mise en place de mécanismes de sécurité adaptés.

2.3 Contexte réglementaire

L'environnement dans lequel évolue LiZbiZ est encadré par plusieurs exigences réglementaires et normatives, qui imposent des contraintes fortes en matière de sécurité des données et de gestion des risques.

- **RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)** : LiZbiZ traite des données personnelles relatives à ses clients et à ses employés. À ce titre, elle doit garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ces informations, tout en respectant les principes de minimisation et de traçabilité.
- **PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)** : En tant qu'acteur du commerce électronique acceptant les paiements par carte bancaire, l'entreprise est soumise aux exigences du standard PCI-DSS de niveau 1, impliquant notamment le chiffrement des données sensibles et la sécurisation des transactions.
- **LPM (Loi de Programmation Militaire)** : Compte tenu de son rôle potentiel dans la chaîne logistique, LiZbiZ pourrait être considérée comme un opérateur d'importance

vitale (OIV). À ce titre, elle doit anticiper les menaces susceptibles d'affecter ses infrastructures critiques et mettre en place des dispositifs de résilience adaptés.

Ces contraintes réglementaires renforcent la nécessité d'une architecture sécurisée, d'une segmentation efficace du réseau et d'un contrôle rigoureux des accès et des flux. Elles justifient également la mise en œuvre d'outils de supervision et d'audit permettant de garantir la conformité et d'assurer une gestion proactive des risques.

Architecture réseau mise en place

3.1 Topologie générale

L'architecture réseau mise en place repose sur une organisation hiérarchique à trois niveaux, permettant d'assurer à la fois la performance, la sécurité et la maîtrise des flux. Elle est structurée autour d'un pare-feu de périmètre, d'un switch de distribution central et de plusieurs switches d'accès segmentés par zones fonctionnelles.

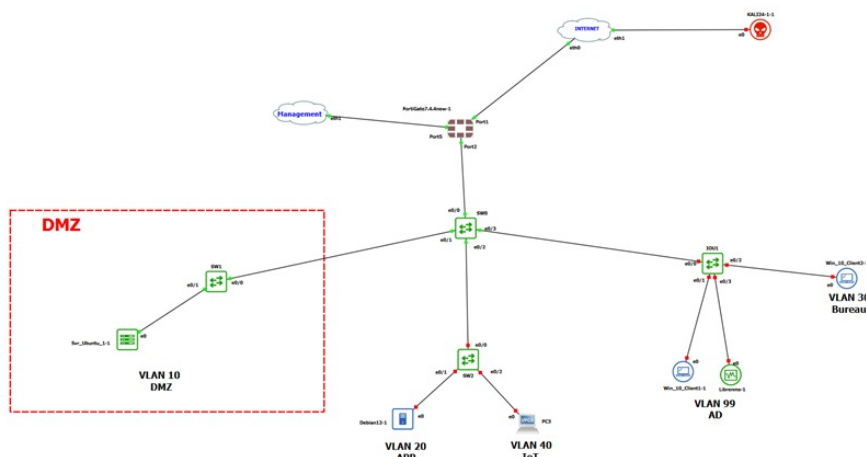


FIGURE 3.1 – Topologie générale du réseau LiZbiZ sous GNS3

Le **FortiGate** constitue le point d'entrée principal de l'infrastructure. Il assure le filtrage des flux, le routage inter-VLAN et l'application des iques de sécurité. L'ensemble du trafic inter-VLAN transite obligatoirement par cet équipement, garantissant ainsi une inspection systématique des communications.

Le switch de distribution **SW0** joue un rôle central en assurant l'interconnexion entre le FortiGate et les switches d'accès. Ces derniers (**SW1**, **SW2**, **SW3**) permettent de

connecter les différents équipements en fonction des zones réseau définies (DMZ, utilisateurs, IoT, administration).

Cette architecture permet de segmenter efficacement le réseau, de limiter la propagation des menaces et de renforcer le contrôle des accès entre les différentes zones.

3.2 Équipements utilisés

L'infrastructure repose sur un ensemble d'équipements réseau et systèmes interconnectés, chacun jouant un rôle spécifique dans l'architecture globale.

TABLE 3.1: Équipements et rôles dans l'architecture

Équipement	Rôle	Connecté à
FortiGate 7.4.4-1	Firewall périmètre + Routage inter-VLAN	Port1 → Cloud INTERNET, Port5 → Cloud Management, Port2 → SW0
SW0 (IOU L2)	Switch de distribution core	FortiGate Port2 (e0/0), SW1 (e0/1), SW2 (e0/2), SW3 (e0/3)
SW1 (IOU L2)	Switch d'accès VLAN 10 DMZ	SW0 (e0/0), Svr_Ubuntu_1-1 (e0/1)
SW2 (IOU L2)	Switch d'accès VLAN 20 + 40	SW0 (e0/0), Debian12-1 (e0/1), PC3 (e0/2)
SW3 (IOU L2)	Switch d'accès VLAN 30 + 99	SW0 (e0/0), Win_10_Client1-1 (e0/1), LibreNMS-1 (e0/2), Win_ 10_Client2-1 (e0/3)
Kali Linux (KALI24-1-1)	Simulation attaquant Internet	Cloud INTERNET (eth1)
Svr_Ubuntu_1-1	Serveur Web — Zone DMZ (VLAN 10)	SW1 (e0)
Debian12-1	Serveur APPLICATION — ERP (VLAN 20)	SW2 (e0)
Win_10_Client1-1	Active Directory — Admin (VLAN 99)	SW3 (e0)
Win_10_Client2-1	Poste utilisateur Bu- reau (VLAN 30)	SW3 (e0)
LibreNMS-1	Monitoring SNMP (VLAN 99)	SW3 (e0)

Équipement	Rôle	Connecté à
PC3 (VPCS)	Simulation équipement IoT (VLAN 40)	SW2 (e0)
Cloud INTERNET	Simulation Internet + accès Kali	FortiGate Port1, Kali eth1
Cloud Management	Accès administration depuis PC hôte	FortiGate Port5

3.3 Plan d'adressage

Le plan d'adressage IP a été conçu de manière cohérente afin de faciliter la segmentation du réseau et la gestion des flux entre les différentes zones.

TABLE 3.2: Plan d'adressage IP

Équipement	Interface	VLAN	Adresse IP	Masque	Passerelle
FortiGate	Port1/Port5	WAN	192.168.217.154	/24	192.168.217.1
FortiGate	Port2.10 (DMZ)	10	192.168.10.1	/24	—
FortiGate	Port2.20 (APP)	20	192.168.20.1	/24	—
FortiGate	Port2.30 (Bureau)	30	192.168.30.1	/24	—
FortiGate	Port2.40 (IoT)	40	192.168.40.1	/24	—
FortiGate	Port2.99 (Admin)	99	192.168.99.1	/24	—
Svr_Ubuntu_1-1 (DMZ)	e0	10	192.168.10.2	/24	192.168.10.1
Debian12-1 (APP)	e0	20	192.168.20.2	/24	192.168.20.1
PC3 (IoT)	e0	40	192.168.40.2	/24	192.168.40.1
Win_10_-Client1-1 (AD)	e0	99	192.168.99.2	/24	192.168.99.1
Win_10_-Client2-1 (User)	e0	30	192.168.30.2	/24	192.168.30.1
LibreNMS-1	e0	99	192.168.99.3	/24	192.168.99.1
SW0	VLAN 99	99	192.168.99.10	/24	192.168.99.1
SW1	VLAN 99	99	192.168.99.11	/24	192.168.99.1
SW2	VLAN 99	99	192.168.99.12	/24	192.168.99.1

Équipement	Interface	VLAN	Adresse IP	Masque	Passerelle
SW3	VLAN 99	99	192.168.99.13	/24	192.168.99.1
Kali Linux	e0	WAN	192.168.217.x (DHCP)	/24	192.168.217.1

3.4 Segmentation VLAN

La segmentation réseau repose sur l'utilisation de VLANs permettant d'isoler les différentes zones fonctionnelles et de renforcer la sécurité globale du système.

TABLE 3.3: Segmentation VLAN et niveaux de risque

VLAN	Nom	Réseau	Description	Niveau de risque
10	DMZ	192.168.10.0/24	Serveur Web exposé — accessible depuis Internet via FortiGate	Élevé
20	APP	192.168.20.0/24	Serveur APPLICATION (ERP/DB) — aucun accès direct externe	Moyen
30	Bureau	192.168.30.0/24	Postes utilisateurs Windows — APP	Moyen
40	IoT	192.168.40.0/24	Scanners RFID, tablettes — réseau isolé, faible sécurité native	Élevé
99	Admin	192.168.99.0/24	Gestion SSH/SNMP des équipements réseau, Active Directory, LibreNMS — très sensible	Critique

Configuration des équipements

Les configurations réalisées couvrent à la fois les switches d'accès et de distribution, ainsi que le pare-feu FortiGate, qui joue un rôle central dans le filtrage et le routage inter-VLAN. L'objectif est de mettre en place une architecture cohérente, sécurisée et conforme aux bonnes pratiques en matière de gestion des réseaux d'entreprise. Chaque équipement est configuré selon son rôle dans l'architecture globale, en tenant compte des exigences de sécurité, de performance et de supervision.

4.1 Switches IOU

L'infrastructure réseau repose sur un ensemble de switches IOU organisés selon une logique hiérarchique et fonctionnelle. Chaque switch remplit un rôle précis dans la segmentation du réseau et dans l'acheminement sécurisé des flux.

Bon à savoir

Le switch **SW0** constitue le cœur de distribution (core), assurant l'interconnexion entre le pare-feu FortiGate et les switches d'accès. Les switches **SW1**, **SW2** et **SW3** sont quant à eux dédiés à des zones spécifiques (DMZ, applicatif, utilisateurs, administration), permettant ainsi une segmentation logique efficace du réseau.

L'ensemble des interconnexions entre switches est réalisé en mode **trunk 802.1Q**, garantissant le transport simultané de plusieurs VLANs sur une même liaison physique.

4.1.1 SW0 — Switch de distribution core

SW0 est le switch central qui interconnecte le FortiGate à l'ensemble des switches d'accès. Tous ses ports uplink sont configurés en mode trunk dot1Q afin de transporter l'ensemble

des VLANs.

Ce switch joue un rôle critique dans l'architecture, car il assure la distribution des VLANs vers les différents segments du réseau tout en maintenant une cohérence globale de la topologie.

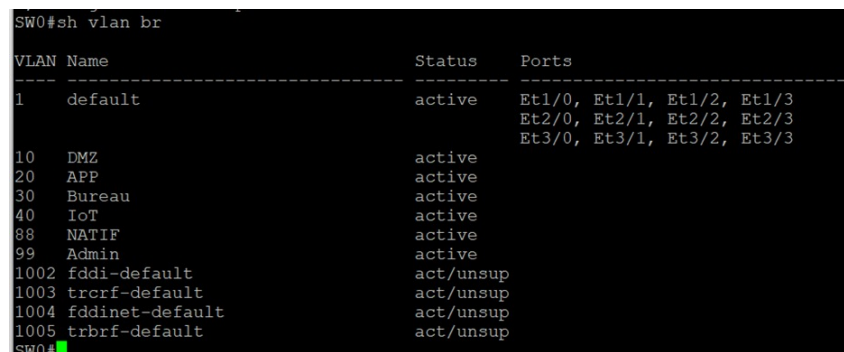
Configuration :

```
enable
configure terminal
hostname SW0
no ip domain-lookup
line console 0
exec-time out 0 0
logging synchronous
exit
vlan 10
    name DMZ
vlan 20
    name APP
vlan 30
    name Bureau
vlan 40
    name IoT
vlan 88
    name NATIF
vlan 99
    name Admin
exit
vtp domain acadensy
vtp mode server
vtp version 2
vtp password root
interface ethernet 0/0
    switchport trunk encapsulation dot1q
    switchport mode trunk
    no shutdown
interface ethernet 0/1
    switchport trunk encapsulation dot1q
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 10
    no shutdown
```

```

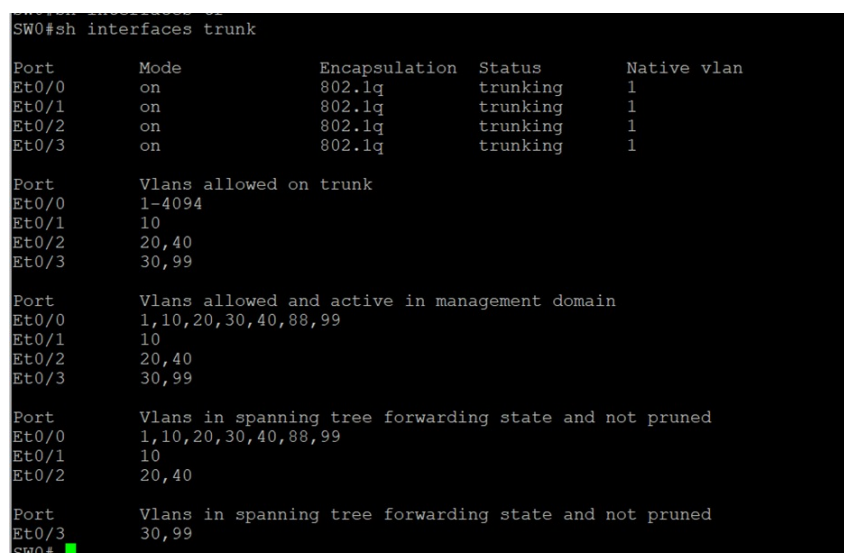
interface ethernet 0/2
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 20,40
  no shutdown
interface ethernet 0/3
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 30,99
  no shutdown
end
write memory

```



VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3 Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3 Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10	DMZ	active	
20	APP	active	
30	Bureau	active	
40	IoT	active	
88	NATIF	active	
99	Admin	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	trcrf-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trbrf-default	act/unsup	

FIGURE 4.1 – Configuration du switch SW0



Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Et0/0	on	802.1q	trunking	1
Et0/1	on	802.1q	trunking	1
Et0/2	on	802.1q	trunking	1
Et0/3	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Et0/0	1-4094
Et0/1	10
Et0/2	20,40
Et0/3	30,99

Port	Vlans allowed and active in management domain
Et0/0	1,10,20,30,40,88,99
Et0/1	10
Et0/2	20,40
Et0/3	30,99

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/0	1,10,20,30,40,88,99
Et0/1	10
Et0/2	20,40

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/3	30,99

FIGURE 4.2 – Vérification de la configuration SW0

4.1.2 SW1 — VLAN 10 (DMZ)

SW1 est dédié à la zone DMZ. Le port uplink vers SW0 est en trunk (e0/0), le port vers Svr_Ubuntu_1-1 en access VLAN 10 (e0/1). La sécurité des ports est activée avec apprentissage sticky et violation restrict.

Ce mécanisme de sécurité permet de limiter les connexions non autorisées en associant dynamiquement les adresses MAC aux ports physiques. Toute tentative de connexion non conforme entraîne une restriction du trafic.

Configuration :

```
enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain lookup
line console 0
exec-time out 0 0
logging synchronous
exit

vtp domain acadensy
vtp mode client
vtp password root

interface ethernet 0/0
    switchport trunk encapsulation dot1q
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,88,99
    no shutdown

interface ethernet 0/1
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
    no shutdown
    switchport port-security
    switchport port-security maximum 2
    switchport port-security mac-address sticky
    switchport port-security violation restrict
    no shutdown

end
```

write memory

```
SW1#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/2, Et0/3, Et1/0, Et1/1 Et1/2, Et1/3, Et2/0, Et2/1 Et2/2, Et2/3, Et3/0, Et3/1 Et3/2, Et3/3
10	DMZ	active	Et0/1
20	APP	active	
30	Bureau	active	
40	IoT	active	
88	NATIF	active	
99	Admin	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	trcrf-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trbrf-default	act/unsup	

```
SW1#
```

FIGURE 4.3 – Configuration SW1

```
SW1#show port-security interface ethernet 0/1
```

Port Security	: Enabled
Port Status	: Secure-up
Violation Mode	: Restrict
Aging Time	: 0 mins
Aging Type	: Absolute
SecureStatic Address Aging	: Disabled
Maximum MAC Addresses	: 2
Total MAC Addresses	: 1
Configured MAC Addresses	: 0
Sticky MAC Addresses	: 1
Last Source Address:Vlan	: 000c.296c.3082:10
Security Violation Count	: 0

```
SW1#
```

FIGURE 4.4 – Vérification SW1

4.1.3 SW2 — VLAN 20 (APP) + VLAN 40 (IoT)

SW2 distribue deux VLANs distincts : le VLAN 20 pour le serveur Debian12-1 (APPLICATION/ERP) sur e0/1, et le VLAN 40 pour le PC3 simulant les équipements IoT sur e0/2. La sécurité des ports empêche toute connexion non autorisée.

Cette séparation permet d'isoler les équipements IoT, souvent moins sécurisés, des systèmes critiques de l'entreprise, réduisant ainsi la surface d'attaque.

Configuration :

```
enable
configure terminal
hostname SW2
no ip domain lookup
line console 0
exec-time out 0 0
logging synchronous
exit
```

```
vtp domain acadensy
vtp mode client
```

```

vtp password root

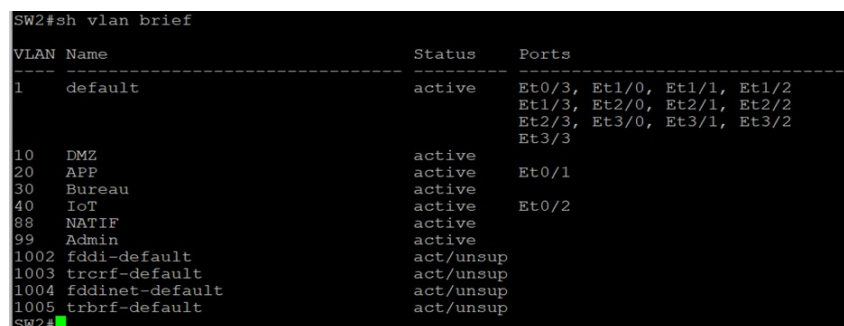
interface ethernet 0/0
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 20,40,30,40,88,99
  no shutdown

interface ethernet 0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation restrict
  no shutdown

interface ethernet 0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 40
  no shutdown
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation restrict
  no shutdown

end
write memory

```



VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/3, Et1/0, Et1/1, Et1/2 Et1/3, Et2/0, Et2/1, Et2/2 Et2/3, Et3/0, Et3/1, Et3/2 Et3/3
10	DMZ	active	
20	APP	active	Et0/1
30	Bureau	active	
40	IoT	active	Et0/2
88	NATIF	active	
99	Admin	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	trcrf-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trbrf-default	act/unsup	

FIGURE 4.5 – Configuration SW2

4.1.4 SW3 — VLAN 30 (Bureau) + VLAN 99 (Admin)

SW3 héberge Win_10_Client2-1 (VLAN 30 Bureau) sur e0/3, Win_10_Client1-1 simulant l'Active Directory (VLAN 99) sur e0/1, et LibreNMS-1 pour la supervision SNMP (VLAN 99) sur e0/2. Le VLAN 99 est le VLAN de management de tous les switches. Ce VLAN d'administration est particulièrement sensible, car il centralise les fonctions de supervision et de gestion. Son isolation logique permet de limiter les accès aux seuls équipements autorisés.

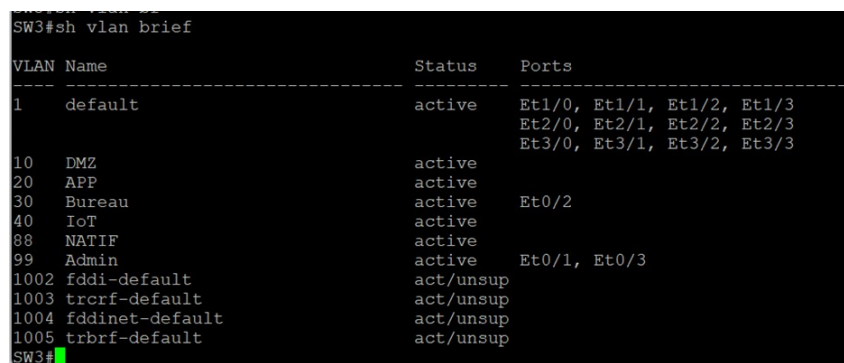
Configuration :

```
enable
configure terminal
hostname SW2
no ip domain lookup
line console 0
exec-time out 0 0
logging synchronous
exit
vtp domain acadensy
vtp mode client
vtp password root
interface ethernet 0/0
    switchport trunk encapsulation dot1q
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 20,40,30,40,88,99
    no shutdown
interface ethernet 0/1
    switchport mode access
    switchport access vlan 20
    no shutdown
    switchport port-security
    switchport port-security maximum 2
    switchport port-security mac-address sticky
    switchport port-security violation restrict
    no shutdown
interface ethernet 0/2
    switchport mode access
    switchport access vlan 40
    no shutdown
    switchport port-security
```

```

switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
no shutdown
end
write memory

```



VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et1/0, Et1/1, Et1/2, Et1/3 Et2/0, Et2/1, Et2/2, Et2/3 Et3/0, Et3/1, Et3/2, Et3/3
10	DMZ	active	
20	APP	active	
30	Bureau	active	Et0/2
40	IoT	active	
88	NATIF	active	
99	Admin	active	Et0/1, Et0/3
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	trcrf-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trbrf-default	act/unsup	

FIGURE 4.6 – Configuration SW3

4.2 FortiGate — Interfaces et sous-interfaces

Le FortiGate 7.4.4-1 constitue l'élément central de l'architecture réseau. Il assure simultanément le rôle de pare-feu de périmètre et de routeur inter-VLAN, garantissant ainsi le contrôle, la segmentation et la sécurisation des flux entre les différentes zones du réseau.

Dans cette architecture, le FortiGate repose sur une configuration hybride combinant interfaces physiques et sous-interfaces VLAN. Cette approche permet d'optimiser l'utilisation des ressources tout en assurant une séparation logique stricte entre les différents segments du réseau.

Résumé

Trois interfaces physiques principales sont utilisées dans ce contexte :

- **Port1** : interface WAN connectée au cloud INTERNET (DHCP — 192.168.217.154). Elle constitue le point d'entrée des flux externes, notamment ceux générés par Kali Linux simulant des attaques depuis Internet.
- **Port5** : interface dédiée au management, connectée au cloud Management. Elle permet l'accès à l'interface graphique du FortiGate depuis le poste hôte, facilitant ainsi l'administration et la supervision.
- **Port2** : interface LAN configurée en mode trunk 802.1Q vers le switch SW0. Elle transporte l'ensemble des VLANs internes via des sous-interfaces distinctes.

Les sous-interfaces VLAN sont créées sur le port2 et jouent le rôle de passerelles par défaut pour chaque réseau. Cette configuration permet d'assurer le routage inter-VLAN tout en appliquant des règles de sécurité spécifiques à chaque zone.

Commande de création des sous-interfaces :

```
config system interface
    edit "DMZ"
        set type vlan
        set interface "port2"
        set vlanid 10
        set ip 192.168.10.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping
```

Cette approche permet d'associer chaque VLAN à une interface logique dédiée, facilitant ainsi la gestion, le filtrage et la supervision des flux.

TABLE 4.1: Interfaces et sous-interfaces FortiGate

Interface	Type	VLAN ID	IP Gateway	Accès autorisé	Zone
Port1	Physique WAN	—	192.168.217.154/24 (DHCP)	HTTPS, SSH, Ping	WAN
Port5	Physique Management	—	Accès GUI PC hôte	HTTPS, SSH, Ping	Management
Port2	Physique LAN trunk	—	—	—	Trunk vers SW0
DMZ	VLAN sur Port2	10	192.168.10.1/24	Ping	DMZ
APP	VLAN sur Port2	20	192.168.20.1/24	Ping	APP
Bureau	VLAN sur Port2	30	192.168.30.1/24	Ping, SNMP, HTTPS, SSH	Bureau
IoT	VLAN sur Port2	40	192.168.40.1/24	Ping	IoT
Admin	VLAN sur Port2	99	192.168.99.1/24	Ping, HTTPS, SSH	Admin

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges	Ref.
port2	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0				5
Admin (Admin)	VLAN		192.168.99.1/255.255.255.0	PING HTTPS SSH SNMP		192.168.99.10-192.168.99.254	2
APP (APP)	VLAN		192.168.20.1/255.255.255.0	PING HTTPS SSH SNMP		192.168.20.10-192.168.20.254	2
Bureau (Bureau)	VLAN		192.168.30.1/255.255.255.0	PING HTTPS SSH SNMP		192.168.30.10-192.168.30.254	2
DMZ (DMZ)	VLAN		192.168.10.1/255.255.255.0	PING HTTPS SSH SNMP	1	192.168.10.10-192.168.10.254	2
IoT (IoT)	VLAN		192.168.40.1/255.255.255.0	PING HTTPS SSH SNMP		192.168.40.10-192.168.40.254	2

FIGURE 4.7 – Configuration des interfaces sur FortiGate

```
FortiGate-VM64-KVM # diagnose ip address list
IP=192.168.247.133->192.168.247.133/255.255.255.0 index=7 devname=port5
IP=127.0.0.1->127.0.0.1/255.0.0.0 index=13 devname=root
IP=10.255.1.1->10.255.1.1/255.255.255.0 index=17 devname=fortilink
IP=127.0.0.1->127.0.0.1/255.0.0.0 index=18 devname=vsys_ha
IP=127.0.0.1->127.0.0.1/255.0.0.0 index=20 devname=vsys_fgfm
IP=192.168.10.1->192.168.10.1/255.255.255.0 index=21 devname=DMZ
IP=192.168.20.1->192.168.20.1/255.255.255.0 index=22 devname=APP
IP=192.168.30.1->192.168.30.1/255.255.255.0 index=23 devname=Bureau
IP=192.168.40.1->192.168.40.1/255.255.255.0 index=24 devname=IoT
IP=192.168.99.1->192.168.99.1/255.255.255.0 index=25 devname=Admin
FortiGate-VM64-KVM #
```

FIGURE 4.8 – Vérification des sous-interfaces VLAN

4.3 FortiGate - Politiques de sécurité

Les politiques de sécurité (Firewall Policy) constituent le cœur du dispositif de sécurisation inter-zones au sein de l'architecture mise en place. Elles permettent de contrôler de manière fine les communications entre les différents segments du réseau, en définissant précisément les flux autorisés et interdits.

Le FortiGate repose sur un principe fondamental de sécurité appelé **deny-by-default**. Selon ce principe, tout trafic est bloqué par défaut, sauf s'il correspond explicitement à une règle autorisée. Cette approche garantit une maîtrise totale des échanges et limite considérablement les risques d'accès non autorisé.

4.3.1 Principe de fonctionnement

Lorsqu'un paquet arrive sur le FortiGate, celui-ci analyse les politiques de sécurité dans l'ordre de leur identifiant (ID). La première règle correspondant aux critères du paquet (adresse source, destination, service, interface) est immédiatement appliquée.

Si aucune politique ne correspond, le paquet est automatiquement rejeté par une règle implicite de type **deny-all**, située en fin de liste. Ce mécanisme assure un niveau de sécurité élevé en empêchant tout trafic non explicitement autorisé.

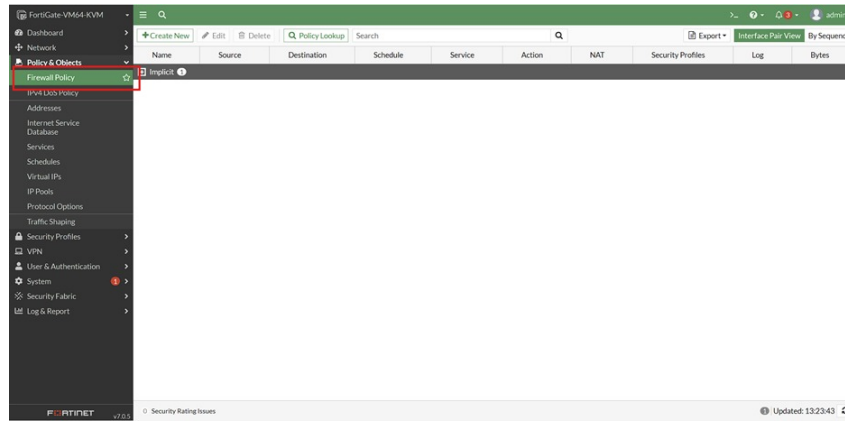


FIGURE 4.9 – Principe de traitement des politiques de sécurité

4.3.2 Détail des politiques configurées

Les politiques mises en place traduisent les besoins fonctionnels de l'entreprise tout en intégrant des contraintes de sécurité strictes. Elles permettent notamment de contrôler les accès entre les zones internes, l'accès à Internet, ainsi que la supervision du réseau.

TABLE 4.2: Politiques de sécurité configurées

ID	Nom	Source	Destination	Services	Action	Log
1	WAN-to-DMZ	port1/port5 (Kali)	DMZ	HTTP, HTTPS	ACCEPT	Oui
2	Bureau-to-APP	Bureau (VLAN 30)	APP (VLAN 20)	ALL	ACCEPT	Oui
3	Bureau-to-Internet	Bureau (VLAN 30)	WAN	HTTP, HTTPS, DNS	ACCEPT + NAT	Oui
4	Bureau-to-DMZ	Bureau (VLAN 30)	DMZ (VLAN 10)	ALL	ACCEPT	Oui
5	IoT-BLOCK	IoT (VLAN 40)	APP, Bureau, DMZ	ALL	DENY	Oui
6	Admin-to-ALL	Admin (VLAN 99)	Toutes zones	ALL	ACCEPT	Oui
7	Librenms-SNMP	Bureau (VLAN 30)	FortiGate (self)	SNMP (161)	ACCEPT	Oui
8	Librenms-to-Admin	Bureau (VLAN 30)	Admin (VLAN 99)	SNMP, Ping	ACCEPT	Oui
9	WAN-DENY	WAN	APP, Bureau, IoT	ALL	DENY	Oui

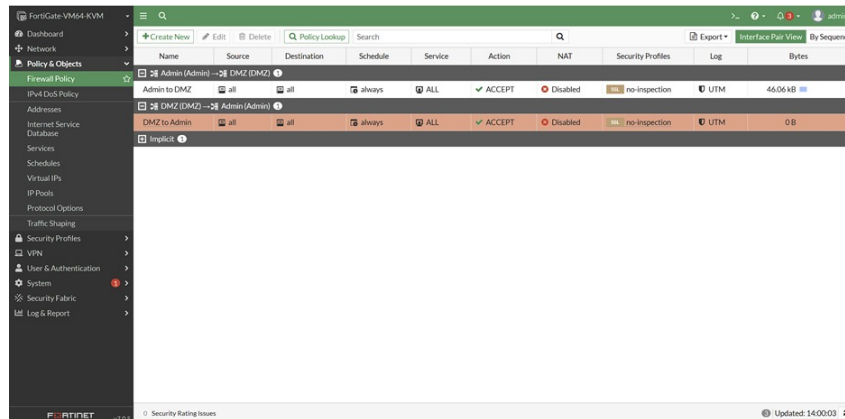


FIGURE 4.10 – Liste des politiques de sécurité sur FortiGate

4.3.3 Vérification des politiques en CLI

La vérification des politiques de sécurité peut être effectuée directement via l'interface en ligne de commande (CLI) du FortiGate. Cette étape permet de s'assurer que les règles sont correctement appliquées et ordonnées.

`show firewall policy`

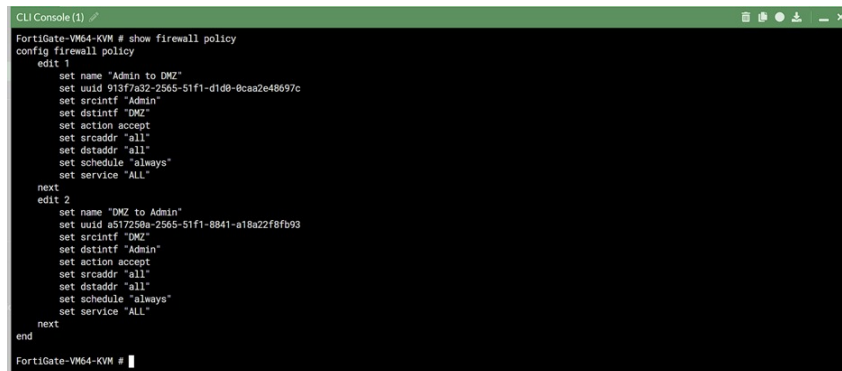


FIGURE 4.11 – Vérification des politiques via CLI

4.4 FortiGate — Table de routage

La table de routage du FortiGate joue un rôle fondamental dans l'acheminement des paquets au sein de l'infrastructure réseau. Elle détermine le chemin que doivent emprunter les données pour atteindre leur destination, en fonction des réseaux connus et des interfaces associées.

Dans cette architecture, la table de routage est principalement construite de manière automatique à partir des interfaces configurées sur le FortiGate. Chaque sous-interface VLAN génère une route directement connectée vers son réseau respectif, ce qui permet une communication efficace entre les différentes zones via le routage inter-VLAN.

Ainsi, le FortiGate agit comme point central de transit pour l'ensemble des flux internes, tout en assurant l'accès vers l'extérieur grâce à une route par défaut pointant vers l'interface WAN.

4.4.1 Consultation de la table de routage

La table de routage peut être consultée via l'interface en ligne de commande (CLI) à l'aide de la commande suivante :

```
get router info routing-table all
```

Cette commande permet d'afficher l'ensemble des routes connues par le FortiGate, incluant les routes directement connectées ainsi que la route par défaut.

TABLE 4.3: Table de routage du FortiGate

Réseau destination	Via	Interface	Type
192.168.10.0/24	Directement connecté	DMZ (VLAN 10)	Connected
192.168.20.0/24	Directement connecté	APP (VLAN 20)	Connected
192.168.30.0/24	Directement connecté	Bureau (VLAN 30)	Connected
192.168.40.0/24	Directement connecté	IoT (VLAN 40)	Connected
192.168.99.0/24	Directement connecté	Admin (VLAN 99)	Connected
0.0.0.0/0	192.168.217.1	Port1 (WAN)	Default route (DHCP)

```

FortiGate-VM64-KVM # get router info routing-table all
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

Routing table for VRF=0
S*  0.0.0.0/0 [S/0] is directly connected, port5, [1/0]
C   192.168.10.0/24 is directly connected, DMZ
C   192.168.20.0/24 is directly connected, APP
C   192.168.30.0/24 is directly connected, Bureau
C   192.168.40.0/24 is directly connected, IoT
C   192.168.99.0/24 is directly connected, Admin
C   192.168.247.0/24 is directly connected, port5

FortiGate-VM64-KVM #

```

FIGURE 4.12 – Affichage de la table de routage sur FortiGate

4.5 FortiGate — Configuration SNMP

Le protocole **SNMP** (**S**imple **N**etwork **M**anagement **P**rotocol) est utilisé dans cette architecture pour assurer la supervision du réseau via l'outil LibreNMS. Il permet de collecter des informations sur l'état des équipements, leurs performances et d'éventuelles anomalies. Dans ce contexte, le FortiGate est configuré pour répondre aux requêtes SNMP en version **v2c**, tout en limitant les accès afin de garantir un niveau de sécurité adéquat. La configuration repose sur deux étapes principales : l'activation de l'agent SNMP et la définition d'une communauté restreinte.

4.5.1 Activation de l'agent SNMP

L'activation de l'agent SNMP permet au FortiGate de répondre aux requêtes de supervision. Cette étape est indispensable pour permettre à LibreNMS d'interroger l'équipement.

```

config system snmp sysinfo
    set status enable
    set description " "
end

```

4.5.2 Création de la communauté SNMP

La communauté SNMP constitue un mécanisme d'authentification simplifié permettant d'autoriser un hôte spécifique à interroger le FortiGate. Dans cette configuration, l'accès est strictement limité à l'adresse IP du serveur LibreNMS.

```

config system snmp community
    edit 1
        set name "public"
        config hosts
            edit 1

```

```

set ip 192.168.99.12 255.255.255.255
next
end
set query-v1-status disable
set query-v2c-status enable
end

```

Cette restriction permet de réduire considérablement la surface d'exposition du service SNMP, en empêchant toute requête provenant d'hôtes non autorisés.

TABLE 4.4: Paramètres de configuration SNMP

Paramètre	Valeur	Justification
SNMP Agent	Activé	Nécessaire pour répondre aux requêtes SNMP
Description		Identification dans LibreNMS
Community Name	public	Community partagée avec LibreNMS
SNMPv1	Désactivé	Version non sécurisée — désactivée par mesure de sécurité
SNMPv2c	Activé	Version utilisée par LibreNMS
IP autorisée	192.168.99.12 (LibreNMS)	Restriction aux requêtes venant uniquement de LibreNMS
Port Queries	161/UDP	Port standard SNMP
Port Traps	162/UDP	Port standard pour les alertes SNMP
allowaccess SNMP	Activé sur Bureau	Permet au FortiGate de répondre sur l'interface Bureau

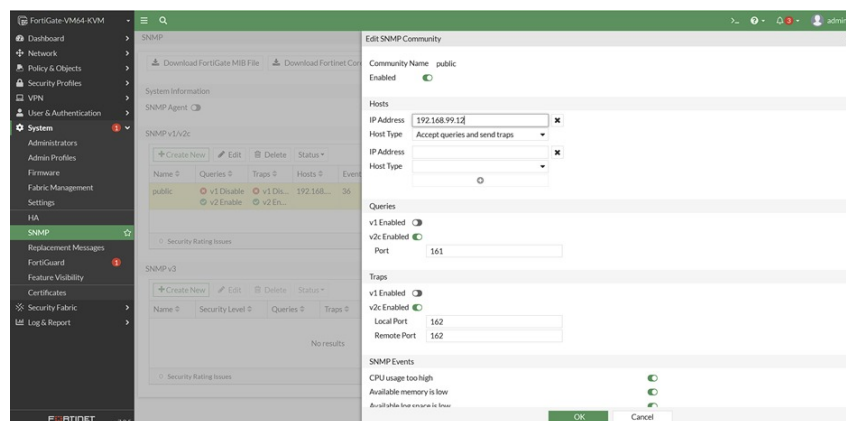


FIGURE 4.13 – Configuration SNMP sur FortiGate

Monitoring avec LibreNMS

Définition

LibreNMS est une solution de supervision réseau open source basée sur le protocole SNMP. Elle permet de surveiller en temps réel l'état des équipements, de collecter des métriques de performance et de détecter d'éventuelles anomalies au sein de l'infrastructure.

Dans le cadre de ce projet, LibreNMS est déployé sur une machine virtuelle intégrée au **VLAN 99 (Admin)**, qui constitue le réseau de gestion des équipements. Cette position stratégique lui permet d'interroger directement les dispositifs critiques, notamment le FortiGate et les switches IOU. Grâce à cette solution, il est possible d'obtenir une visibilité globale sur le réseau, incluant l'utilisation des interfaces, la disponibilité des équipements, ainsi que les événements liés à leur fonctionnement. Cette capacité de supervision est essentielle dans une démarche de gestion proactive des risques et d'amélioration continue de la sécurité.

5.1 Équipements supervisés

La supervision repose sur l'intégration des équipements réseau au sein de LibreNMS via le protocole SNMP. Chaque équipement doit être correctement configuré (agent SNMP actif, community définie, accès autorisé) afin de permettre la collecte des informations.

Bon à savoir

Dans cette configuration, le FortiGate constitue l'équipement principal supervisé. Son ajout dans LibreNMS permet de suivre son état de fonctionnement, ses interfaces ainsi que les flux transitant par celui-ci.

TABLE 5.1: Équipements supervisés dans LibreNMS

Équipement	IP de management	Community	Statut
FortiGate 7.4.4-1	192.168.30.1 (interface Bureau)	public	Ajouté — SNMP opérationnel

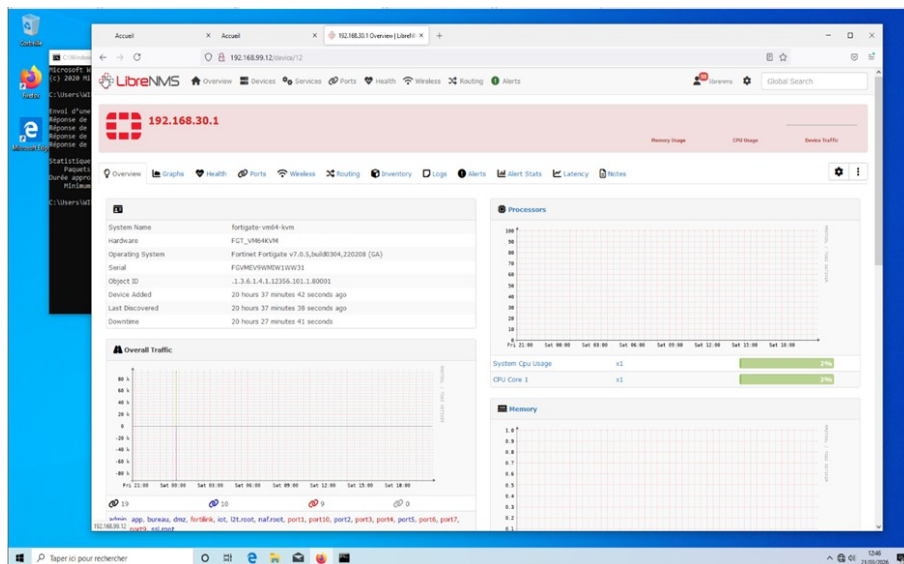


FIGURE 5.1 – Supervision du FortiGate dans LibreNMS

Présentation de l'application APPLI-CATION

Objectifs

Mettre en évidence le fonctionnement de l'application, son intégration dans l'architecture sécurisée, ainsi que les mécanismes d'accès depuis les différents segments du réseau. Une attention particulière est accordée à la manière dont les politiques de sécurité du FortiGate contrôlent les communications inter-VLAN.

Dans un premier temps, l'application est décrite en termes d'architecture et de paramètres techniques. Ensuite, les scénarios d'accès depuis un poste d'administration sont analysés afin de comprendre le cheminement des flux à travers les équipements réseau. Enfin, l'accès aux outils de supervision est étudié afin de mettre en évidence les avantages de la segmentation réseau.

6.1 Description de l'application

APPLICATION est une application web déployée au sein de l'infrastructure réseau de l'entreprise LiZbiZ. Elle est hébergée sur le serveur **Svr_Ubuntu_1-1**, situé dans la zone **DMZ (VLAN 10)**, ce qui permet de la rendre accessible tout en contrôlant strictement les flux entrants et sortants.

Cette application simule un système ERP (Enterprise Resource Planning), intégrant plusieurs fonctionnalités critiques telles que la gestion des stocks, le suivi des commandes et la gestion comptable. Elle constitue ainsi un élément central du système d'information de l'entreprise, nécessitant une haute disponibilité et un niveau de sécurité renforcé.

L'accès à APPLICATION se fait via un navigateur web, en utilisant les protocoles HTTP ou HTTPS. Cette accessibilité facilite son utilisation par les différents acteurs du système, tout en permettant une intégration avec les politiques de sécurité mises en place sur le FortiGate.

Bon à savoir

La localisation de l'application dans la DMZ permet de limiter les risques en isolant les services exposés du reste du réseau interne. Cette architecture garantit que toute communication avec l'application est contrôlée et filtrée par le pare-feu.

TABLE 6.1: Paramètres de l'application APPLICATION

Paramètre	Valeur
Serveur hôte	Svr_Ubuntu_1-1
Adresse IP	192.168.10.11
VLAN	10 — DMZ
Protocole d'accès	HTTP / HTTPS
URL d'accès interne	http ://192.168.10.11 :8000 ou https ://192.168.10.11 :8000
Passerelle	192.168.10.1 (FortiGate interface DMZ)
Type	Application web — interface navigateur

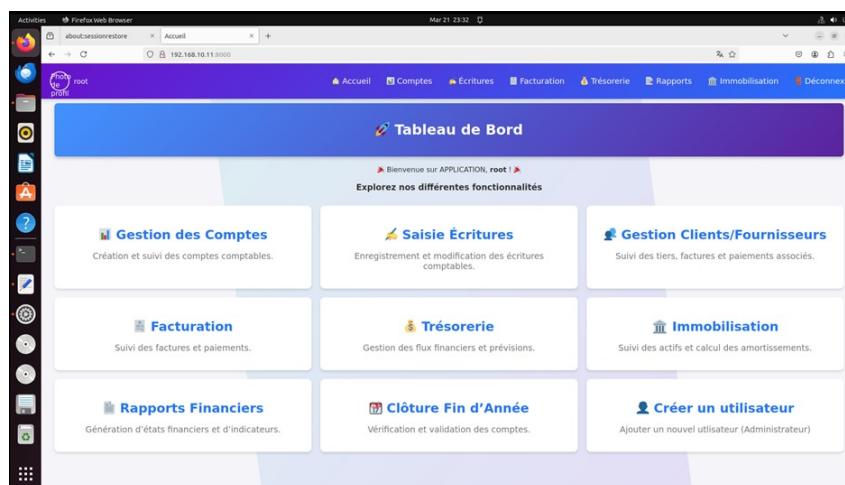


FIGURE 6.1 – Interface de l'application APPLICATION

6.2 Accès à APPLICATION depuis Win_10_Client1-1 (VLAN 99)

Win_10_Client1-1 est un poste d'administration situé dans le **VLAN 99 (Admin)**, avec l'adresse IP 192.168.99.2. L'accès à l'application APPLICATION, hébergée dans la zone DMZ (VLAN 10), implique un passage obligatoire par le FortiGate, qui assure le routage inter-VLAN et applique les règles de sécurité.

Contrairement à une communication intra-VLAN, ce type d'accès nécessite une inspection complète du trafic, garantissant que seules les communications autorisées sont établies entre les différentes zones du réseau.

6.2.1 Trajet du paquet VLAN 99 → VLAN 10

Le cheminement du paquet entre le poste d'administration et le serveur applicatif suit une séquence précise impliquant plusieurs équipements du réseau :

TABLE 6.2: Trajet du paquet entre VLAN 99 et VLAN 10

Étape	Équipement	Action
1	Win_10_Client1-1 (192.168.99.2)	Envoie la requête HTTP vers 192.168.10.2 — hors de son réseau, envoie vers la gateway 192.168.99.1
2	SW3 → SW0	Trame VLAN 99 transportée en trunk vers le FortiGate via Port2
3	FortiGate (interface Admin)	Reçoit le paquet sur l'interface Admin (VLAN 99)
4	FortiGate (politiques)	Consulte les politiques — Admin-to-ALL autorise tout trafic depuis VLAN 99
5	FortiGate (interface DMZ)	Route et envoie le paquet vers 192.168.10.2 sur l'interface DMZ (VLAN 10)
6	SW0 → SW1	Trame VLAN 10 livrée à Svr_Ubuntu_1-1
7	Svr_Ubuntu_1-1	Répond avec la page web APPLICATION

6.2.2 Politique FortiGate impliquée

La politique **Admin-to-ALL (ID 6)** joue un rôle central dans ce scénario. Elle autorise l'ensemble des communications provenant du VLAN 99 vers toutes les autres zones du réseau, y compris la DMZ.

Ce choix est justifié par le fait que le VLAN 99 est dédié aux administrateurs réseau. Ces derniers doivent disposer d'un accès complet aux ressources afin d'assurer les opérations de configuration, de maintenance et de supervision.

Toutefois, dans un environnement réel, ce type de configuration devrait être affiné afin de limiter les accès au strict nécessaire, conformément au principe du moindre privilège.

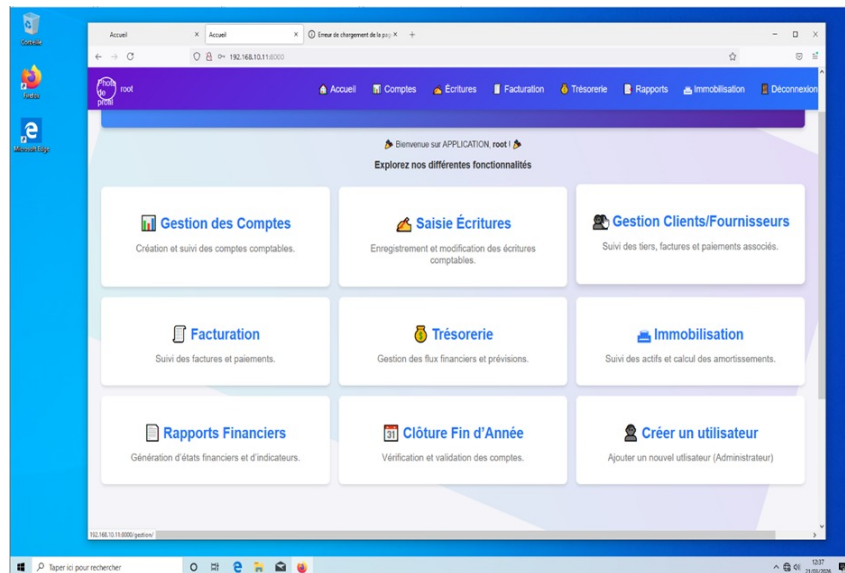


FIGURE 6.2 – Accès à l'application depuis le VLAN Admin

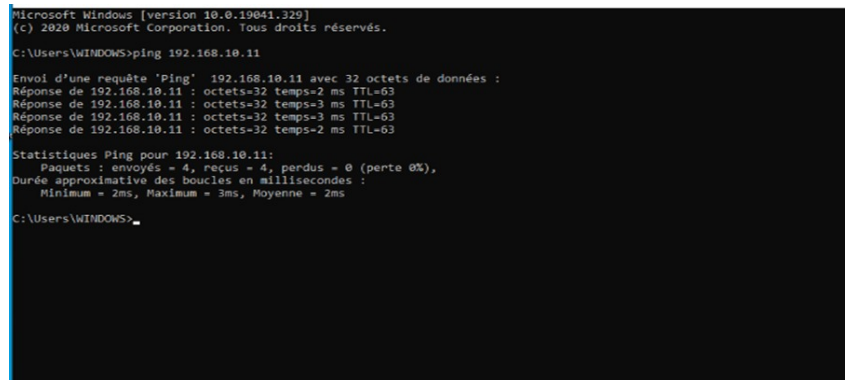


FIGURE 6.3 – Vérification de l'accès HTTP à APPLICATION

6.3 Accès à LibreNMS depuis Win_10_Client1-1 (VLAN 99)

LibreNMS-1 est une machine dédiée à la supervision réseau, déployée dans le **VLAN 99 (Admin)** à l'adresse IP 192.168.99.12. Le poste Win_10_Client1-1 étant situé dans ce même VLAN (192.168.99.11), la communication entre les deux équipements s'effectue directement au niveau du réseau local.

Contrairement aux communications inter-VLAN nécessitant un passage par le FortiGate, cet échange reste entièrement local et ne fait intervenir que le switch d'accès SW3. Il s'agit donc d'une communication de type **intra-VLAN**, opérant au niveau de la couche 2 du modèle OSI.

Ce fonctionnement présente un avantage important en termes de performance et de sécurité, car il réduit la latence et limite l'exposition des flux au reste du réseau.

TABLE 6.3: Paramètres d'accès à LibreNMS

Paramètre	Valeur
Adresse LibreNMS-1	192.168.99.12
Adresse Win_10_-Client1-1	192.168.99.11
URL d'accès	http ://192.168.99.12 ou https ://192.168.99.12
Type de communication	Intra-VLAN (même VLAN 99 — pas de routage FortiGate)
Switch intermédiaire	SW3 uniquement

L'absence de routage inter-VLAN dans ce scénario illustre parfaitement le principe de segmentation réseau : les flux d'administration restent confinés dans leur propre domaine de diffusion, ce qui améliore à la fois la sécurité et l'efficacité des communications.

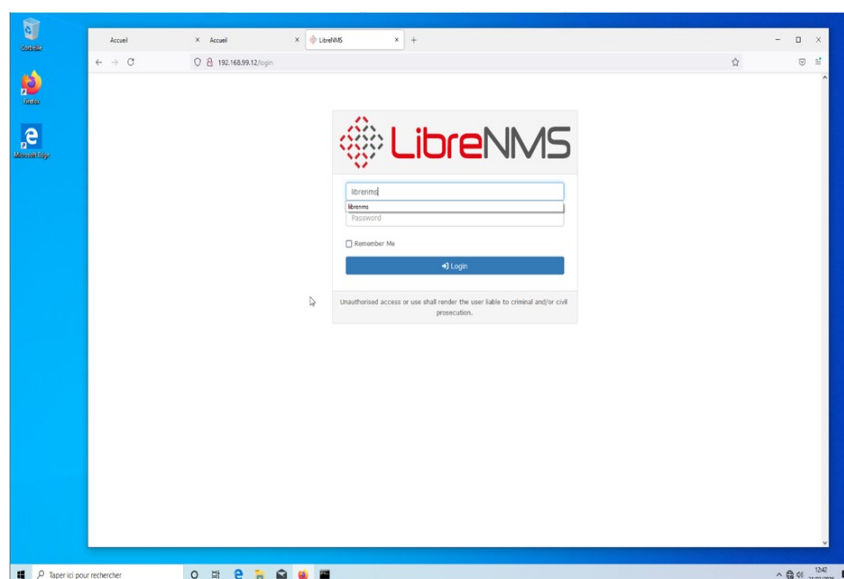


FIGURE 6.4 – Accès à LibreNMS depuis le VLAN Admin

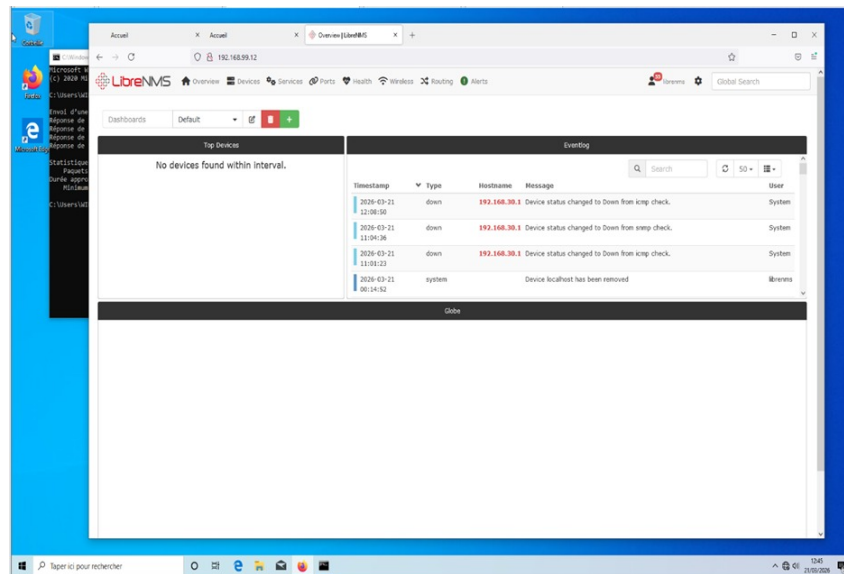


FIGURE 6.5 – Interface de supervision LibreNMS

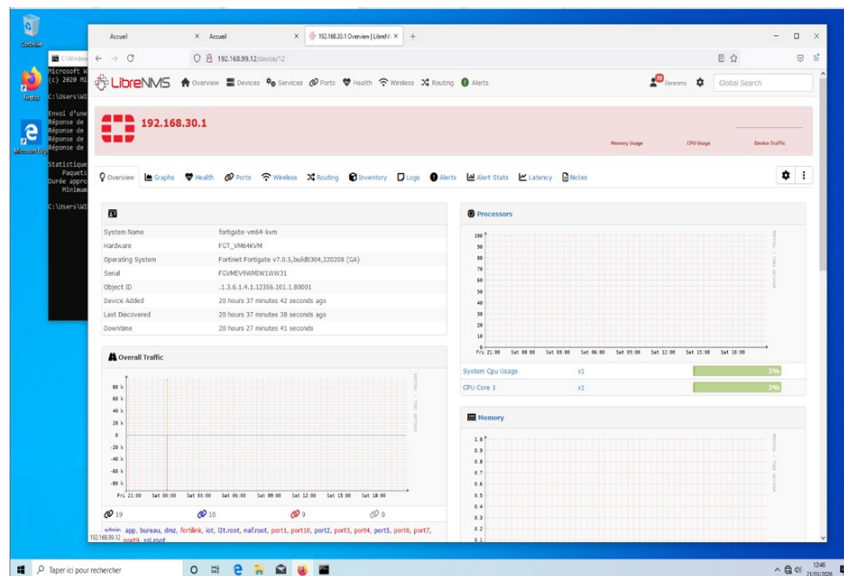


FIGURE 6.6 – Visualisation des équipements supervisés

Conclusion

Ce travail pratique a permis de concevoir et de déployer une infrastructure réseau sécurisée simulant l'environnement de l'entreprise LiZbiZ. La segmentation par VLANs a assuré une isolation efficace des différentes zones, tandis que le FortiGate a permis de contrôler les flux grâce à des politiques de sécurité adaptées. La configuration des switches et l'utilisation du routage inter-VLAN ont garanti une communication maîtrisée entre les réseaux, tout en renforçant la sécurité globale. Par ailleurs, la mise en place de LibreNMS a apporté une visibilité essentielle sur l'état des équipements via le protocole SNMP. Enfin, les tests réalisés ont validé le bon fonctionnement de l'ensemble du système, notamment l'accès à l'application et la cohérence des mécanismes de sécurité. Ce projet constitue ainsi une base solide pour la mise en œuvre d'architectures réseau sécurisées conformes aux bonnes pratiques professionnelles.

